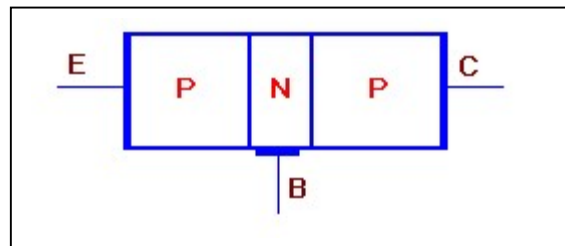
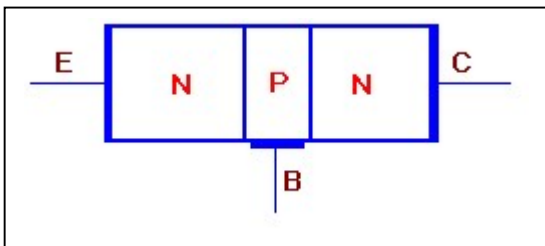


LE TRANSISTOR BIPOLAIRE A JONCTIONS

1. NOTIONS FONDAMENTALES

1.1 Constitution

Un transistor à jonctions est un monocristal semi – conducteur dans lequel existent deux jonctions PN proches l’une de l’autre.

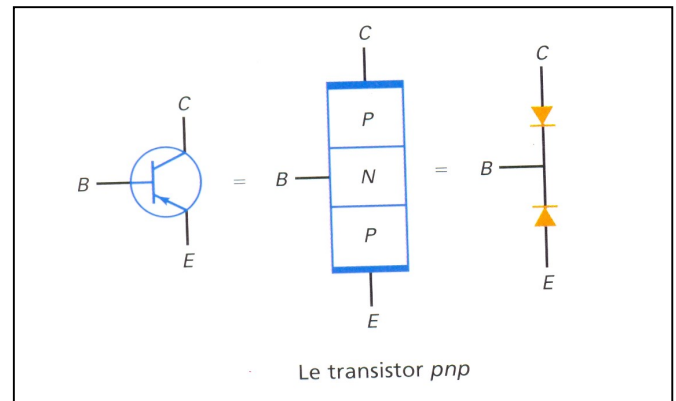
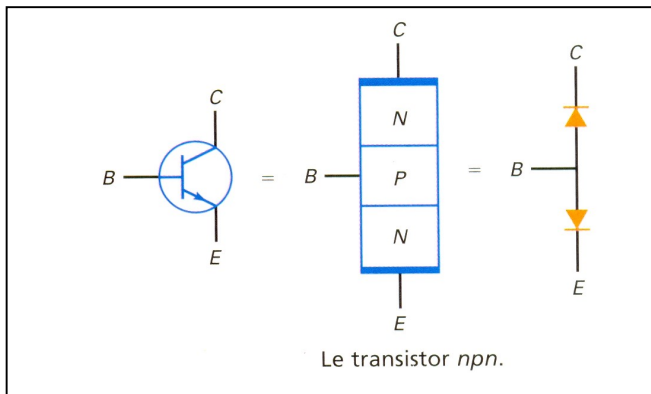


On distingue deux types de transistor :

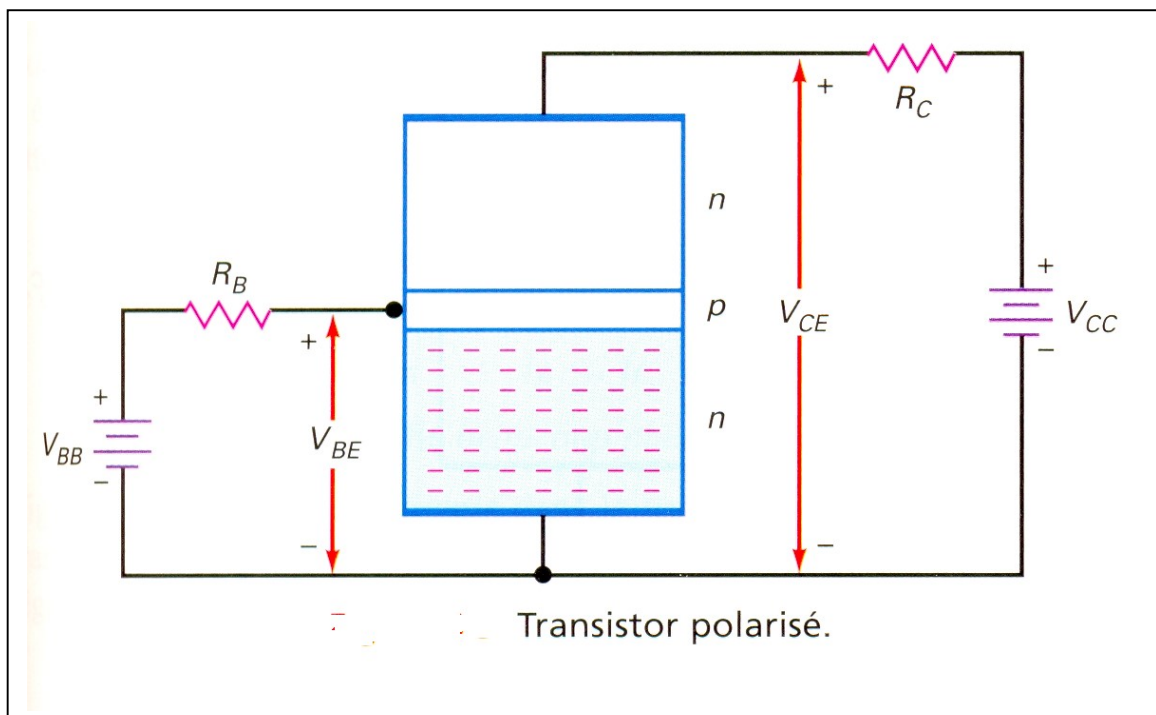
- le NPN : les porteurs majoritaires sont des électrons
- le PNP : les porteurs majoritaires sont des trous

Il comporte 3 régions :

- l'émetteur (E) : fortement dopé, sert à émettre ou injecter des électrons dans la région centrale
- la base (B) : région centrale et étroite, faiblement dopée, elle assure le transfert des électrons de l'émetteur vers le collecteur.
- Le collecteur (C) : c'est la plus large des régions. Moyennement dopé, il recueille et collecte les électrons provenant de la base.

Symboles**2. EFFET TRANSISTOR****2.1 Polarisation**

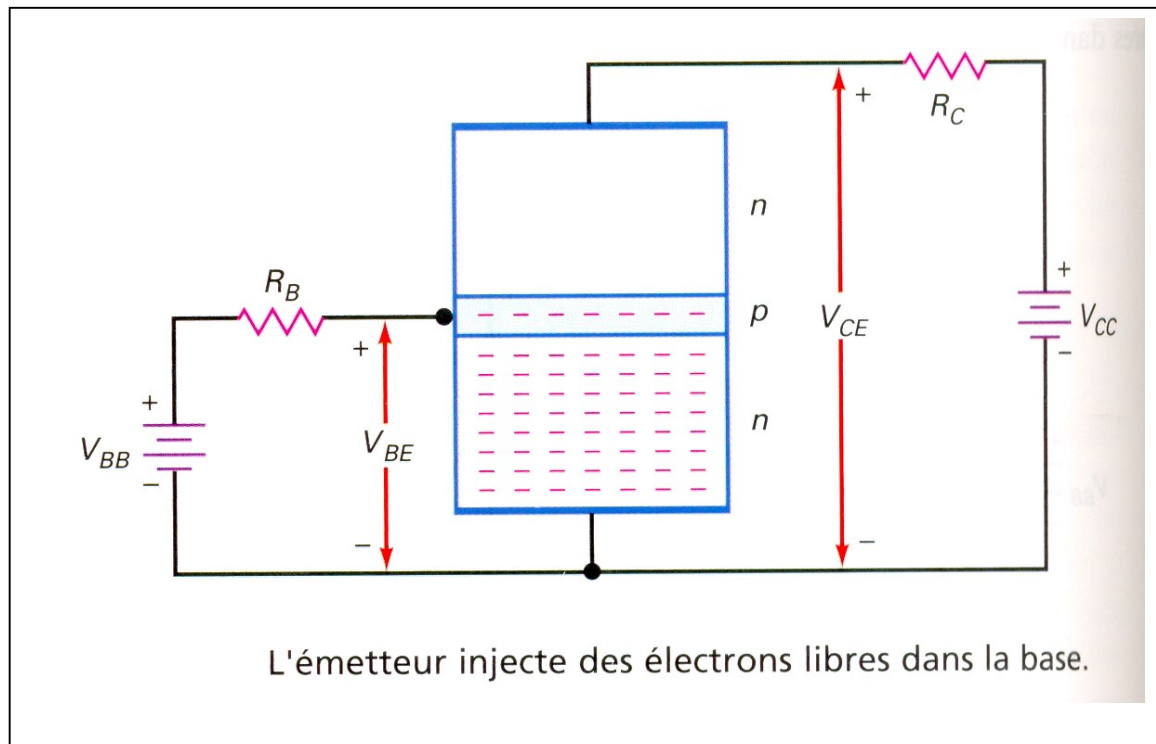
La seule méthode de polarisation intéressante pour un transistor bipolaire, qu'il soit du type PNP ou NPN est la suivante : la jonction EB est polarisée en direct et la jonction CB en inverse.



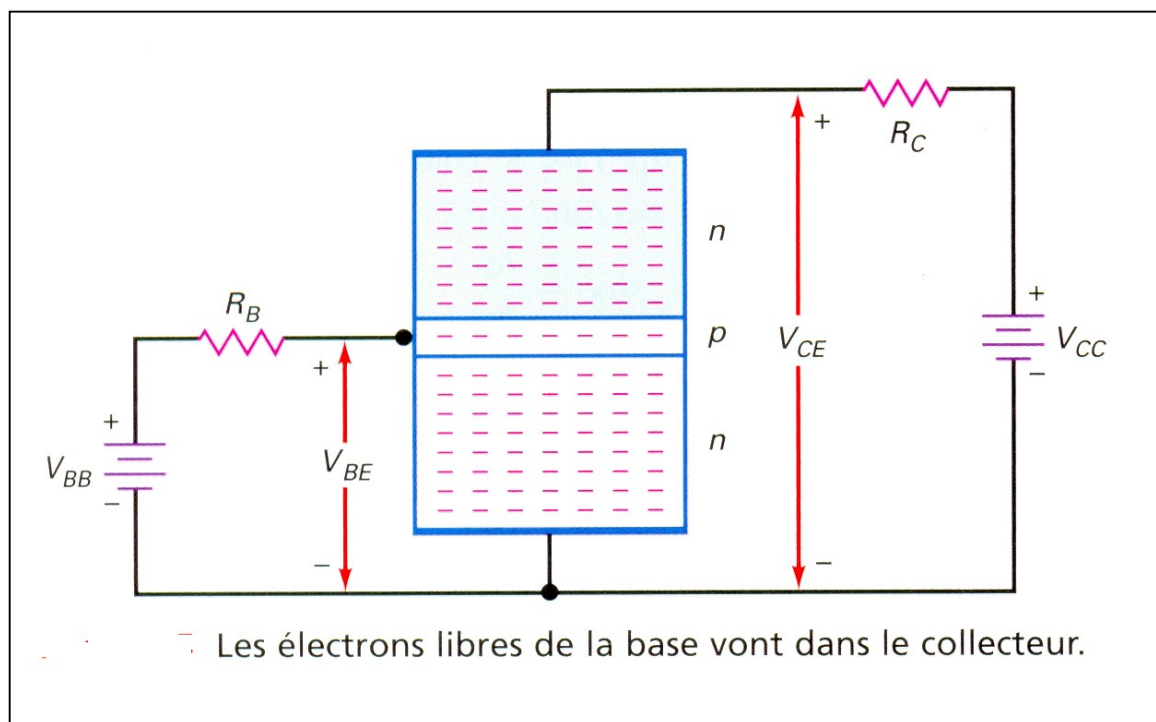
- Si $V_{BB} > 0,7 \text{ V}$, les électrons passent dans la base. Théoriquement, ils peuvent aller dans deux directions :
 - la première, rejoindre le pôle positif de l'alimentation en traversant R_B ;
 - la seconde, allée dans le collecteur.
- La plupart continuent vers le collecteur car la base :
 - faiblement dopée permet aux électrons d'avoir une grande durée de vie.

Le transistor bipolaire

- très fine, les électrons ont une petite distance à parcourir pour atteindre le collecteur.
- Seul un petit nombre d'électrons libres se recombinent avec des trous dans la zone faiblement dopée de la base. C'est alors que, comme les électrons de valence, ils se dirigent vers la résistance R_B et la borne positive de l'alimentation V_{BB} .



Presque tous les électrons vont dans le collecteur. Une fois arrivés, ils ressentent l'attraction de la tension de source V_{CC} . Ils traversent le collecteur et la résistance R_C pour atteindre le pôle positif de l'alimentation.



CONCLUSION V_{BB} polarise en direct la diode émetteur (I_E) et force des électrons libres à entrer dans la base. Sa minceur et son faible dopage donnent à la plupart de ceux-ci le temps d'atteindre le collecteur. Ensuite, ils traversent le collecteur et la résistance R_C pour arriver à la borne positive de la source de tension V_{CC} (I_C). **C'est l'effet transistor**

3. Relations entre les courants

$$I_E = I_C + I_B \quad (1)$$

$$I_C = \alpha I_E \quad (2)$$

$$+ I_{CB0} \quad (1) \text{ avec } 0,95 < \alpha < 0,998$$

$$(1) \text{ dans } (2) \text{ donne } I_C = \alpha(I_C + I_B)$$

$$I_C(1 - \alpha) = \alpha I_B$$

$$\alpha$$

$$I_C = \frac{\alpha}{1 - \alpha} I_B$$

$$1 - \alpha$$

$$\alpha$$

$$\text{En posant } \beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \text{ il vient : } I_C = \beta I_B$$

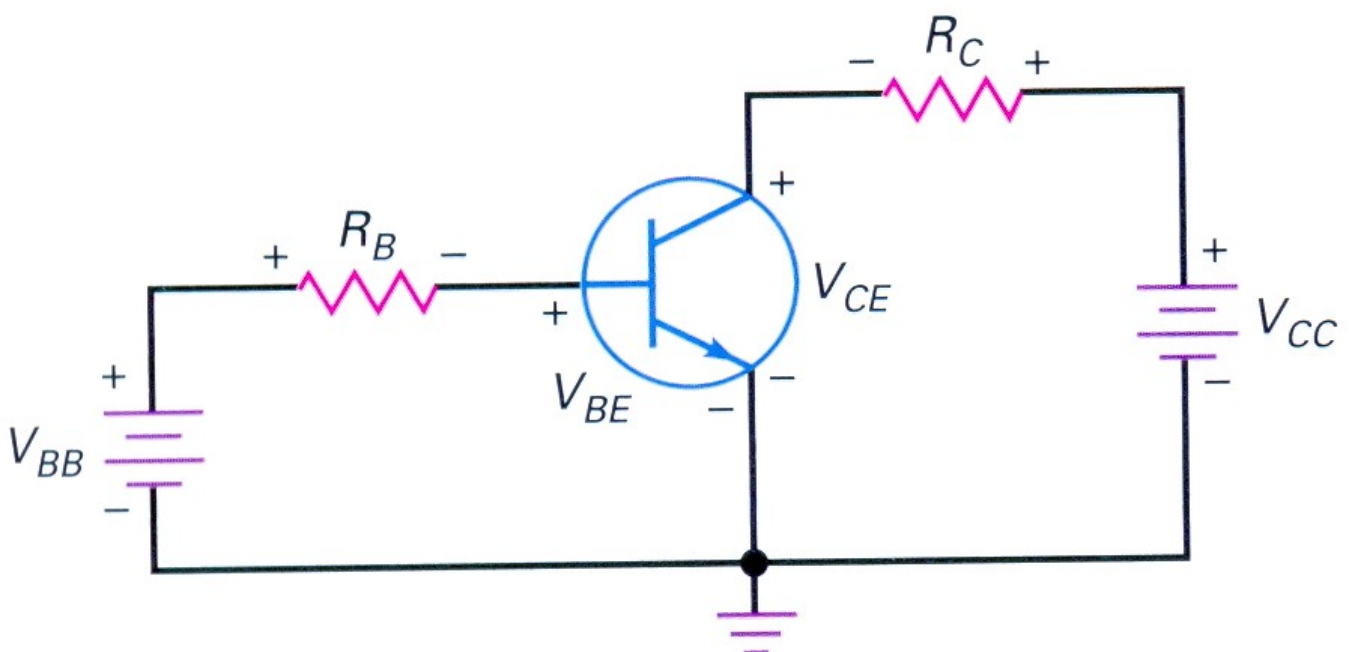
$$1 - \alpha$$

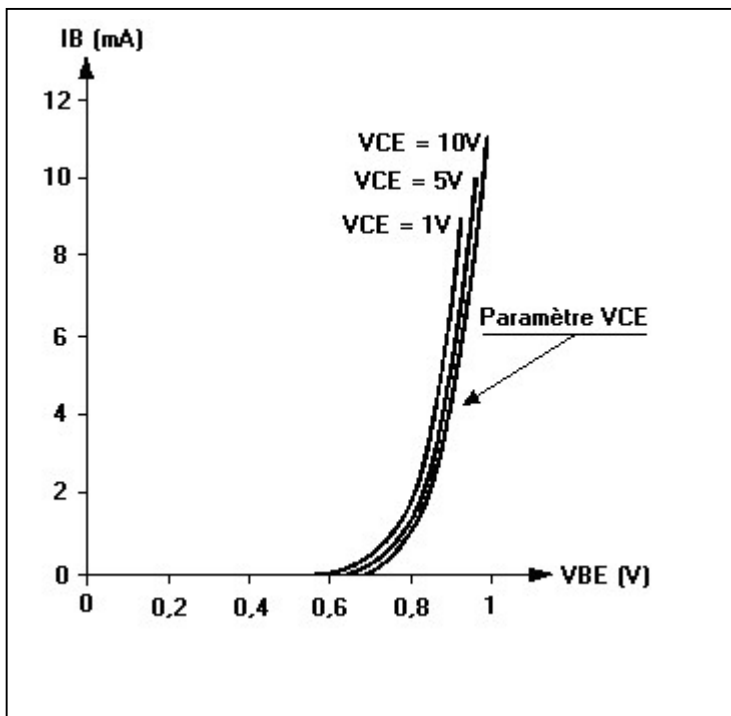
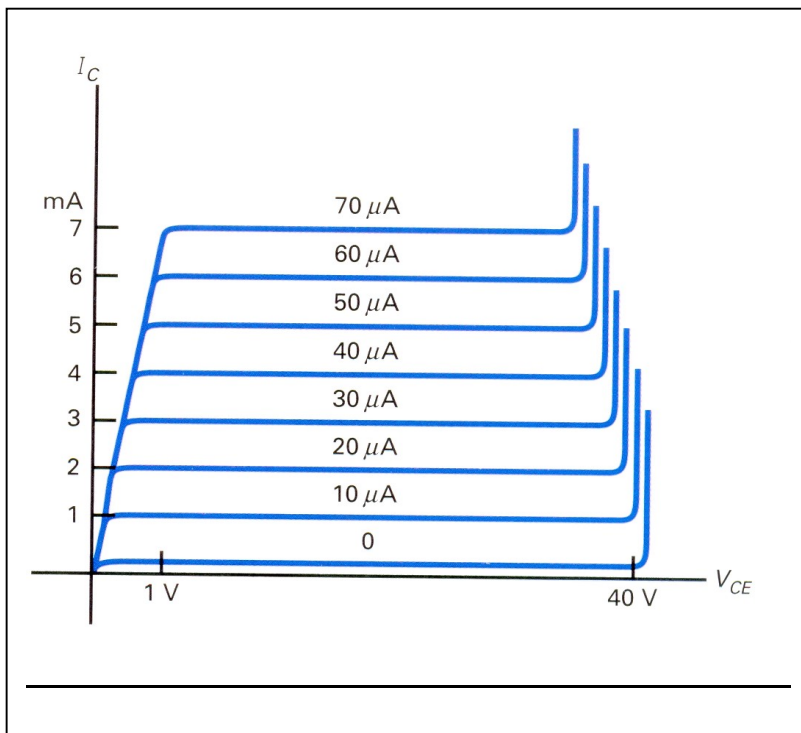
β est appelé gain en courant

- Entre 100 et 300 pour les transistors de faible puissance (1 W)
- Entre 20 et 100 pour les transistors de grande puissance

4. CARACTERISTIQUES STATIQUES

4.1 Schéma de montage



CARACTERISTIQUE DE BASE $I_B = f(V_{BE})$ à $V_{CE} = \text{cte}$ **CARACTERISTIQUE DU COLLECTEUR $I_C = f(V_{CE})$ à $I_B = \text{cte}$** 

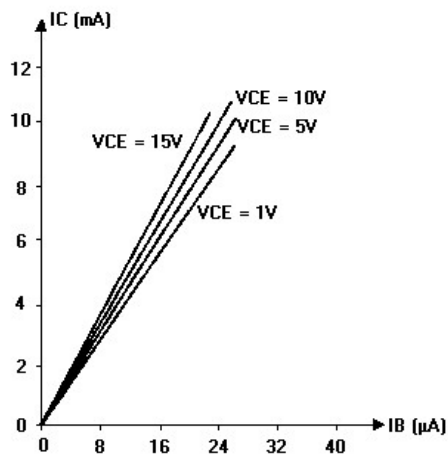
Caractéristique de transfert $I_C = f(I_B)$ à $V_{CE} = \text{cte}$ 

Fig. 7. - Réseau des caractéristiques de transfert relatif au couple I_B et I_C (paramètre V_{CE}).

Vous remarquez que I_C est proportionnel à I_B (à V_{CE} constante).

Plus V_{CE} est élevée, plus le coefficient de proportionnalité entre I_C et I_B est élevé.

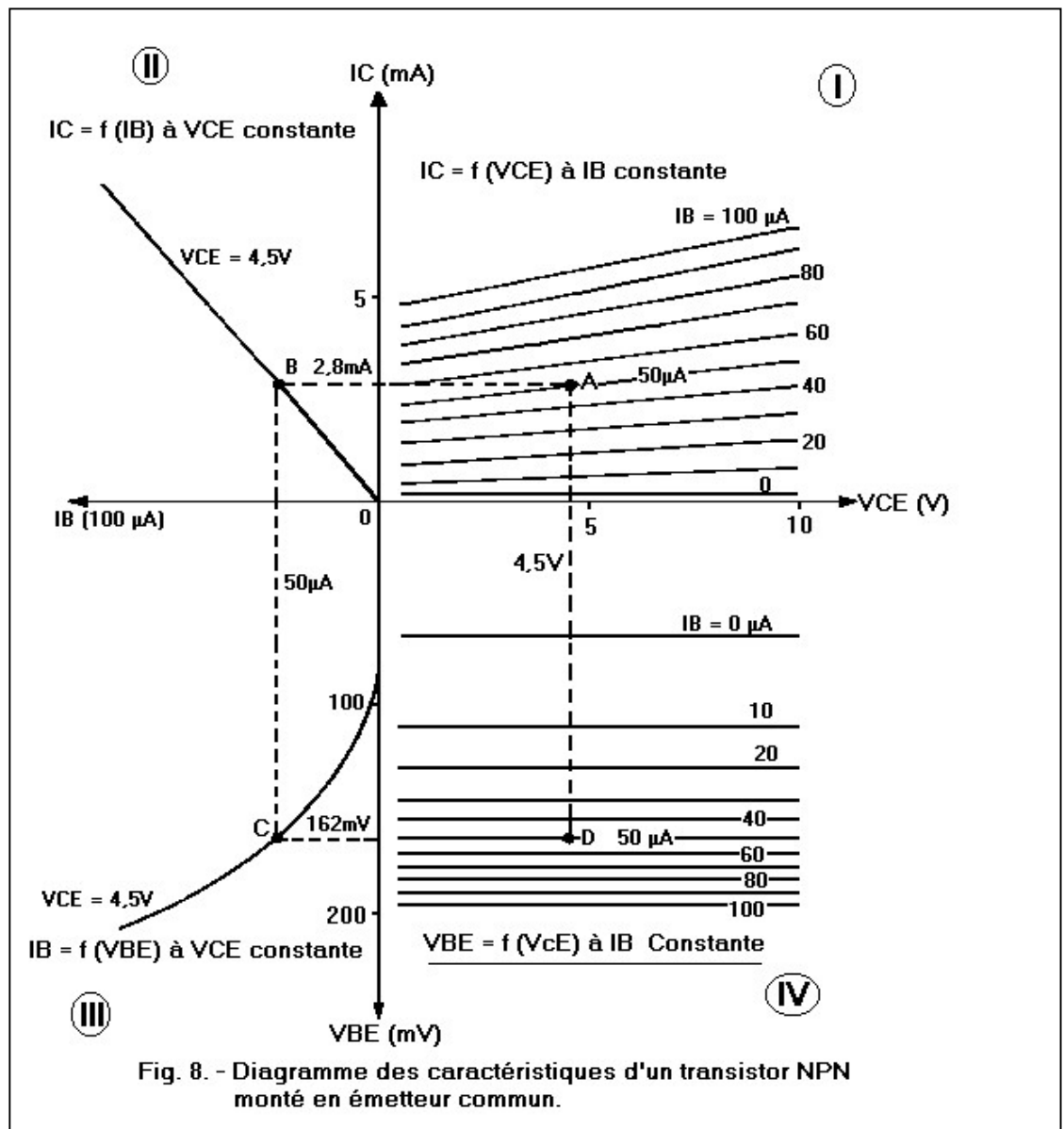
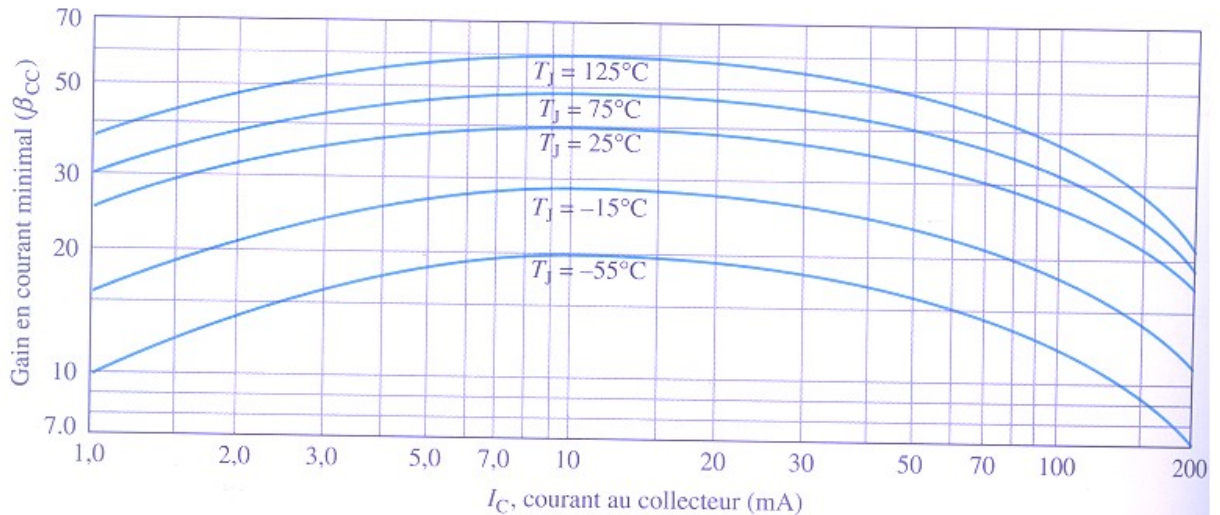
Résumé

Fig. 8. - Diagramme des caractéristiques d'un transistor NPN monté en émetteur commun.

Quadrant **IV** : Caractéristiques de réaction. Ces caractéristiques permettent de déterminer le rapport de réaction, c'est-à-dire l'influence de la tension de sortie V_{CE} sur la tension d'entrée V_{BE} , à courant de base I_B constant. On écrit : $V_{BE} = f(V_{CE})$ à $I_B = \text{constante}$.

Caractéristique du gain en courant

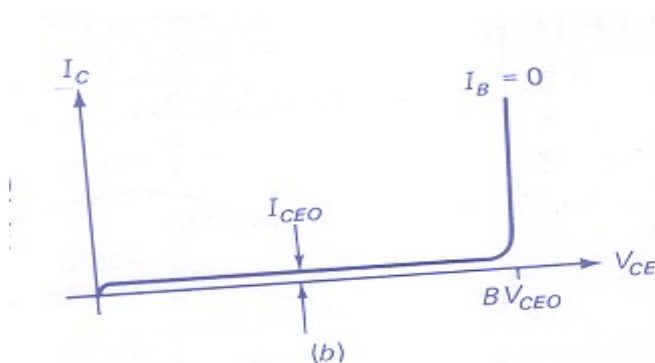


Variation de β_{CC} en fonction de I_C pour plusieurs températures.

Lorsque I_C augmente, β augmente jusqu'à un maximum. Si I_C continue d'augmenter, β diminue et ceci à $\theta = \text{cte}$

β varie aussi en fonction de la température

Blocage et claquage

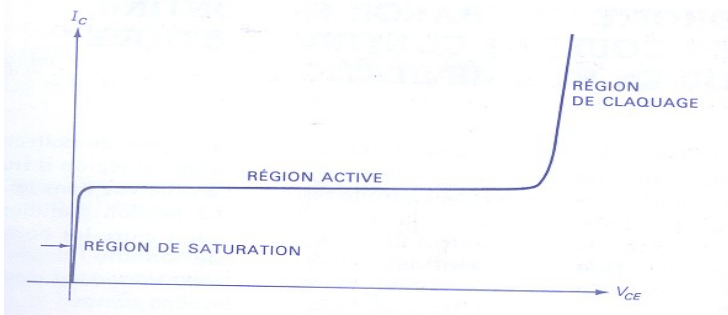


Lorsque $I_B = 0$ (conducteur de la base ouvert), il circule un courant au collecteur I_{CEO} .

A un certain moment, la tension V_{CE} atteint une valeur BV_{CEO} dite de claquage.

Pour un bon fonctionnement $V_{CE} < BV_{CEO}$

Tension de saturation du collecteur



La caractéristique $I_C = f(V_{CE})$ comporte trois régions :

- La région de saturation : la diode collectrice est polarisée en direct. Il y a pas d'effet transistor. Une augmentation de I_B ne conduit pas à une augmentation de I_C . $V_{CEsat} = 0,2$ V en général
- La région active : la diode collectrice est polarisée en inverse et $V_{CE} > 1$ V
- La zone de claquage : à éviter absolument

Valeurs limites

Lorsqu'on consulte la fiche signalétique d'un transistor, commencé par lire les valeurs limites des courants, tensions et autres grandeurs.

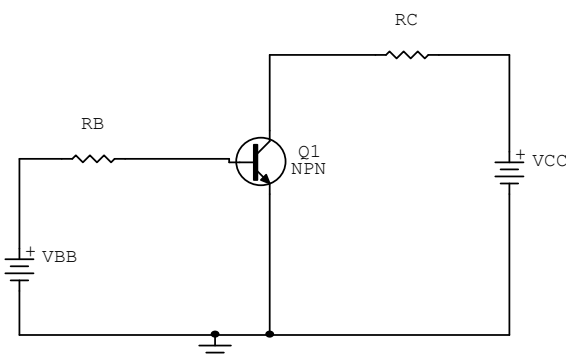
Ex : 2N3904

$V_{CEO} = 40$ V ; $V_{CBO} = 60$ V ; $V_{EBO} = 6$ V ; $I_C = 200$ mA ; $P_D = V_{CE} I_C = 310$ mW

Toutes les tensions limites sont des tensions inverses de claquage

Droite de charge en continu

On appelle droite de charge l'équation de la sortie du transistor. Elle permet de mieux voir le fonctionnement du transistor et de savoir dans quelle région il fonctionne.



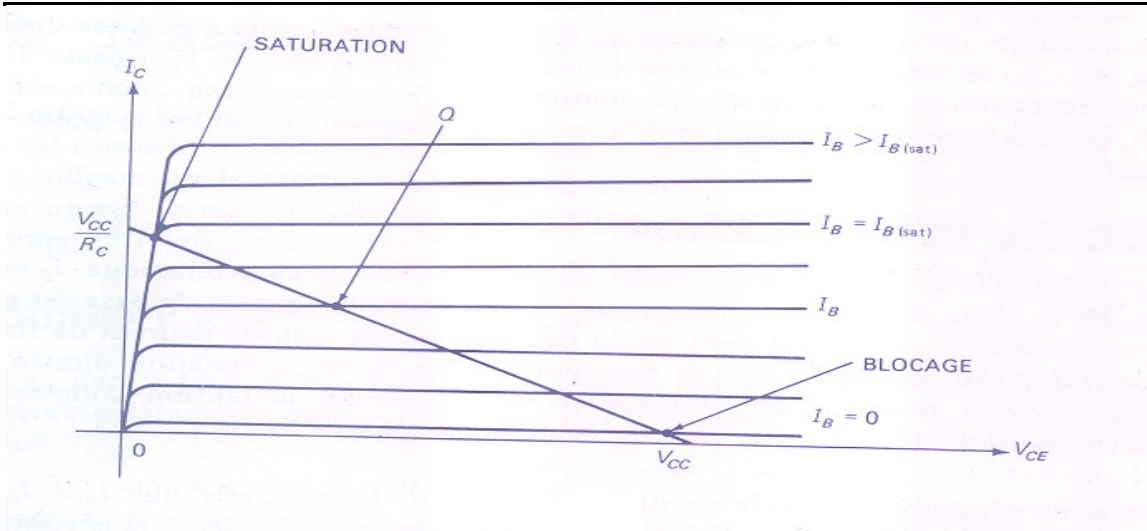
$V_{CC} - V_{CE} - R_C I_C = 0$. Cette équation représente celle de la droite de charge statique.

On pose $V_{CC} = 10$ V et $R_C = 5K\Omega$

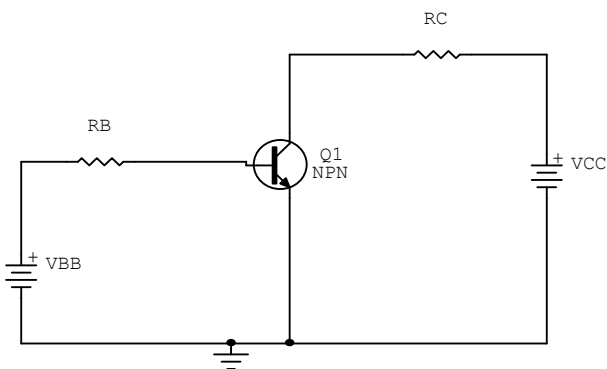
Pour $V_{CE} = 0$, $I_C = V_{CC}/R_C = 2$ mA

Pour $I_C = 0$, $V_{CE} = V_{CC} = 10$ V

Avec les deux points on peut tracer la droite. Son intersection avec le courant I_B défini donne le point de repos Q ou point de fonctionnement



Le transistor comme interrupteur



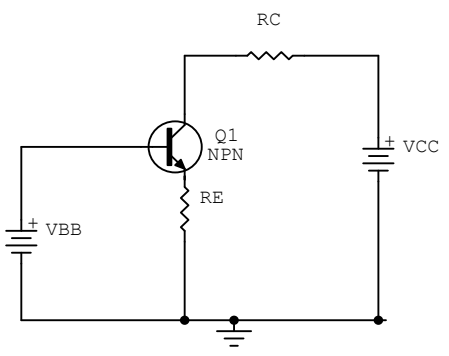
$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}$$

Si $I_B \geq I_{Bsat} = \frac{I_{Csat}}{10}$; le transistor est saturé

: **interrupteur fermé** $I_{Csat} = V_{CC}/R_C$

Si $I_B = 0$; le transistor est bloqué :
interrupteur ouvert

le transistor comme source de courant



Ici, le transistor fonctionne dans la zone active

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C + R_E}$$

$$I_E = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_E}$$

I_C ne dépend pas de β . Quel que soit le transistor il reste constant

DEPANNAGE

De nombreux dérangements peuvent survenir dans un transistor. Comme il contient deux diodes, le dépassement d'une tension de claquage, d'un courant limite ou d'une puissance limite peut endommager une diode ou les deux.

Essais hors circuit

On effectue ces essais grâce à un ohmmètre.

- R_{CE} dans les deux sens doit être très élevée (si C et E en ctct, R_{CE} est de 0 à quelques milliers d'ohms)
- Si R_{CE} est très grande dans les deux sens, mesurer R diode CB et R diode EB en direct et en inverse ($R_i/R_d > 1000$) pour chaque diode sinon le transistor est défectueux.
- Le transistor peut néanmoins être défectueux malgré le succès du test à l'ohmmètre. Un transistor-mètre permet de détecter des défauts plus subtils.

Essais en circuit

Les essais en circuit les plus simples sont les mesures des tensions du transistor par rapport à la masse.

- Mesurer V_C et V_E ; $V_{CE} = V_C - V_E > 1V$
- Si $V_{CE} < 1V$, le transistor est court-circuité
- Si $V_{CE} = V_{CC}$, le transistor est ouvert

Mesurer V_B et V_E ; $V_{BE} = V_B - V_E$

V_{BE} doit être de l'ordre de 0,6 à 0,7 V

$V_{BE} < 0,6V$, la diode émettrice n'est pas polarisée en direct. La faute incombe soit au transistor, soit aux composants de polarisation.

Vérification du blocage

Ctct des bornes B et E. la polarisation directe est supprimée et le transistor est bloqué de force. A ce moment là, $V_C = V_{CC}$ sinon le transistor est défectueux.